

Regra de Negócio: Ativos

docs/business-rules

Ciclartech · Plataforma de Gestão de Ativos Assistivos

Ativos

Objetivo

Cadastrar um ativo individualmente identificável, que poderá ser emprestado, transferido, enviado para manutenção ou baixado ao longo de todo o seu ciclo de vida.

Fluxo operacional

Cadastrar

↓

Em estoque (Disponível)

↓

Emprestar / Reservar / Manutenção / Baixa

O cadastro é o único ponto de entrada de um ativo no sistema. Não existe fluxo de "ativo sem dono": todo ativo nasce vinculado a um tenant e a uma categoria antes de qualquer outra operação ser possível.

Regras de negócio

- Todo ativo pertence a uma organização (`tenant`) — obrigatório, herdado de `TenantModel`. Isolamento garantido por teste de arquitetura (`core/tests/test_architecture.py`).
- Todo ativo possui QR Code, gerado automaticamente ao salvar (`qr_token = gerar_qr_token()`, `ativos/models.py`). Nunca é gerado manualmente. O token é único **globalmente**, não por tenant — decisão proposital: uma etiqueta impressa pode circular fisicamente fora do controle do sistema, então dois ativos de tenants diferentes nunca podem colidir no mesmo QR.
- Todo ativo possui código patrimonial único por tenant (`UniqueConstraint(tenant, patrimonio)`). Gerado automaticamente (`ativos/patrimonio.py`) no formato `PREFIX0-NNNNNN` quando o campo fica em branco, ou digitado manualmente (validado por unicidade, case-insensitive) — ver `docs/business-rules/qrcode.md` para o detalhamento da geração.
- Todo ativo possui categoria — obrigatória (`on_delete=PROTECT` : uma categoria em uso nunca pode ser excluída, só desativada).
- **Todo ativo pertence a uma unidade responsável — obrigatória**, mesmo que a organização tenha só uma (`docs/business-rules/unidades.md`). Também `PROTECT` : unidade com ativos não se exclui, se desativa.

- Todo ativo nasce com status `Disponível` (default do model).
- Todo ativo gera timeline automaticamente a partir da primeira movimentação registrada contra ele (ver `docs/business-rules/timeline.md`).
- Subcategoria, modelo, fabricante, número de série, fornecedor, data de aquisição, vida útil e observações são opcionais.

Validações

- `patrimonio`: se preenchido manualmente, deve ser único no tenant (`AtivoForm.clean_patrimonio`) — erro de formulário, nunca `IntegrityError` /500.
- `categoria`: obrigatória, restrita às categorias do tenant corrente.
- Toda ação de mutação de estado (emprestar, devolver, dar baixa etc.) passa pela máquina de estados (`ativos/domain/state_machine.py`) antes de gravar qualquer coisa — nunca é possível colocar um ativo num status inconsistente, mesmo chamando o serviço diretamente (sem passar pela UI).

Permissões por perfil

Ação	Nível mínimo
Cadastrar ativo	Gestor
Editar ativo	Gestor
Cadastrar / editar categoria de ativo	Admin
Cadastrar / editar subcategoria de ativo	Admin
Cadastrar / editar fornecedor	Admin
Consultar ativo / localizar por QR	Funcionário
Imprimir / reimprimir etiqueta	Funcionário
Transferir de unidade	Gestor
Registrar extravio	Gestor
Ações de movimentação (emprestar, devolver, manutenção etc.)	ver <code>docs/business-rules/emprestimos.md</code> e <code>manutencao.md</code>

Estados possíveis

`Disponível`, `Emprestado`, `Reservado`, `Em Manutenção`, `Em Higienização`, `Extraviado`, `Inativo`, `Baixado` (terminal).

Detalhamento completo de transições em `docs/business-rules/arquitetura-funcional.md`.

Transições permitidas

Ver a tabela consolidada de transições em `docs/business-rules/arquitetura-funcional.md#estados-e-transições-do-ativo` — este documento não duplica a tabela para evitar duas fontes divergentes.

Casos de exceção

- Se a organização ainda não tem nenhuma unidade cadastrada, a tela de cadastro de ativo orienta a criar a primeira em vez de exibir um formulário cujo campo obrigatório não tem opção nenhuma. O mesmo vale para categoria (Cadastros → Categorias, Admin).
- QR Code apontando para um ativo de outro tenant, de unidade que o usuário não opera, ou inexistente, sempre responde com a mesma página de "não encontrado" — nunca revela se o ativo existe fora do escopo de quem leu.
- Um ativo `Baixado` não tem etiqueta emitida (saiu do patrimônio) — ver `docs/business-rules/etiquetas.md`.

Impactos em outros módulos

- Toda mudança de status gera uma `Movimentacao`, que alimenta a Timeline (`docs/business-rules/timeline.md`) e o Dashboard (`docs/business-rules/dashboard.md`).
- A unidade do ativo define quem o enxerga (`docs/business-rules/unidades.md`) e alimenta o Dashboard por unidade.
- Todo ativo recém-cadastrado entra na fila de impressão de etiquetas (`docs/business-rules/etiquetas.md`).
- Criação/alteração/exclusão do registro `Ativo` é capturada automaticamente pela trilha de auditoria LGPD (`docs/business-rules/auditoria.md`).
- Empréstimos vencendo/vencidos disparam notificações (`docs/business-rules/notificacoes.md`).